

Materia: Ensayos de Materiales	Código: 31.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 3/3/2023 10:42:03	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
9	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Comportamiento mecánico de los materiales. Esfuerzos, tensiones y deformaciones. Resistencia. Determinación de las propiedades mecánicas de los materiales mediante ensayos destructivos y no destructivos, bajo cargas estáticas y dinámicas. Roturas. Efectos fragilizantes.

➤ Presentación de la materia:

Una vez obtenida una base de conocimiento en Ciencia de materiales I, se presenta Ensayo de materiales, complementaria en información. Además busca responder preguntas como; ¿por qué podría fallar un componente? ¿qué implica la integridad estructural? ¿qué tipo de ensayos se puede realizar en un componente para evaluar su integridad sin modificarla? ¿cómo se producen los productos más usuales en la industria como tubos, alambres y chapas? ¿qué ensayos de producto o tecnológicos se podrían realizar? ¿por qué un material presenta magnetismo? Entre otras.

Las habilidades que busca desarrollar en el estudiante son pensamiento crítico, poder interpretar situaciones complejas que pueden darse en un ámbito técnico-laboral, poder evaluar riesgos en componentes estructurales y formas de mitigación y autogestión para el aprendizaje de nuevos conocimientos. Características que serán necesarias para futuros profesionales en el área de la ingeniería mecánica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Abordar los ensayos tecnológicos y de producto que se le pueden realizar a un componente y entender su relevancia
- Adoptar conocimientos básicos de cómo se producen los estructurales más utilizados en la industria como tubos, chapas, alambres entre otros.
- Comprender en qué consiste y cuáles son las ventajas y desventajas de los ensayos no destructivos usualmente utilizados en la industria
- Conocer un panorama de la estructura productiva del país desde la perspectiva técnica y legal; para ello se explicará qué funciones cumplen los organismos de certificación como IRAM, organismos de acreditación como OAA, institutos nacionales e internacionales de investigación y certificación como CNEA e INTI

➤ Contenidos:

Título	Descripción
-REPASO A CIENCIA DE MATERIALES I E INTRODUCCIÓN LOS MATERIALES CUESTIONES ECONÓMICA, AMBIENTALES Y SOCIALIES.	Repaso de propiedades mecánicas, ensayos mecánicos, cómo está relacionada la microestructura de los materiales con su comportamiento macroscópico, tratamientos térmicos. Consideraciones económicas, diseño de componentes , materiales, técnicas de fabricación, Consideraciones ambientales y sociales, cuestiones de reciclaje en ciencia e ingeniería de los materiales, contenidos innovadores: polímeros/ plásticos biodegradables y biorrenovables Definición de ciencia y tecnología.
- METALURGIA DE LA SOLDADURA	Introducción, la unión soldada., fusión, solidificación, Reacciones gas-metal, ZAC, soldabilidad, variables en el proceso de soldado, electrodos, defectos microscópicos, defectos macroscópicos, Soldado de aceros inoxidables, Diagrama de Schaeffler, Procedimiento de soldadura, inspector de soldadura, Códigos y normativas internacionales
-PROCESOS DE CONFORMADO Y ENSAYOS TECNOLÓGICOS	Conceptos básicos de Proceso de laminación, Estampado, Forjado trefilado y extrusión. ensayos tecnológicos (plegado, embutido, Erischen) Ensayo de flexión, torsión, corte.
-MECANISMOS DE DEGRADACIÓN	Comportamiento en fractura de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos, clivaje , fractura dúctil , crecimiento de la fisura, crazing, fractura viscoelástica, introducción a la fractomecánica, Fatiga, variables, bajo número de ciclos, alto número de ciclos, Ley de Paris, Ejemplos en la industria, termofluencia (creep) y corrosión bajo tensión.
-INTRODUCCIÓN A LOS ENSAYOS	Inspección visual, Líquidos penetrantes, termografía, Partículas magnéticas, Radio grafía industrial, ultrasonido, corrientes inducidas, radiografía industrial, corrientes inducidas, emisión

NO DESTRUCTIVOS	acústica
-LOS MATERIALES Y LA CALIDAD	LABORATORIO DE ENSAYOS INDUSTRIALES, INTI, IRAM, OAA, ISO 9001, ISO 9000, ISO 17025, ISO 7500, sistema de gestión en un laboratorio, homologación, certificación, calificación, vigilancia tecnológica,
-PROPIEDADES TÉRMICAS	Capacidad calorífica, dilatación térmica, Invar y otras aleaciones de baja dilatación, conductividad térmica, tensiones térmicas-choque térmico
-PROPIEDADES MAGNÉTICAS	Diamagnetismo y paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferrimagnetismos, Temperatura de Curie , dominio e histéresis, anisotropía magnética, materiales magnéticos blandos, aleaciones de Fe-Si para núcleos de transformadores, materiales magnéticos duros, superconductividad
-PROPIEDADES ÓPTICAS	Radiación electromagnética, interacción de la luz con los sólidos, interacción atómica y electrónica, Refracción, reflexión y absorción
-MICROSCOPIA	Microscopio óptico, diferentes tecnologías, preparación de muestra metalográfica, campo claro, campo oscuro, C-DIC, Fractografía, microscopía electrónica de barrido, EDS, Microscopía electrónica de transmisión, microscopio electrónico de fuerza atómica

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas-prácticas consisten en la exposición con presentaciones en PowerPoint. Asistidas además con videos, fotografías y muestras con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento de los procesos. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución (citada en la bibliografía obligatoria)

Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje y parcial autoevaluativo en el campus.

Para los temas relacionados con ensayos; se presentarán en el laboratorio ejemplos prácticos de su utilización haciendo énfasis en sus alcances y limitaciones

➤ Actividades:

Título	Descripción
experto invitado selección de materiales	se llama a experto técnico el cual explica la función de la selección de materiales en su trabajo, la huella de CO2 y cómo se evalúa calcula a través de gráficos de Ashby
ensayo de ultrasonido	Se realizan actividades con equipo de ultrasonido en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
ensayo de partículas magnetizables	Se realizan ensayos de partículas magnetizables en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
ensayo de tintas penetrantes	Se realizan ensayos de tintas penetrantes en el laboratorio, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
StrainGage	se realiza ensayo vivencial de probeta instrumentada con straingage, afianzando el concepto de alcances y limitaciones de la técnica
visita a planta Siderca	Se busca organizar y coordinar visita a planta de producción de tubos sin costura que está ubicada en Campana, Buenos Aires.
Microscopía	Se realiza observación de diversas muestras en

	Lupa estereoscópica: micro y macrografía de piezas que fallaron tratando de entender el por qué . microscopía óptica : se observan micrografías/metalografías tratando de entender qué información se puede obtener. También se aprende a preparar una muestra metalográfica SEM. Se observa con el microscopio electrónico de barrido muestras de diversos materiales
--	---

➤ Recursos didácticos:

- presentaciones power point
- cuestionarios con participación presencial (kahoot)
- ensayos en laboratorio en el cual el estudiante puede experimentar en primera mano las técnicas
- enseñanza en el uso de un software de selección de materiales
- llamado a expertos técnicos invitados para disertaciones de un tema en específico

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 55% o más del examen correcto.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar un examen.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase, así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

El final consiste en una parte escrita y otra oral. Se evaluará que el estudiante domine los conocimientos de la materia.

Requisitos de aprobación:

Tener los 2 exámenes aprobados con 4(cuatro) que equivale a un 55%

Tener entregado y aprobado todos los trabajos pedidos por la cátedra en el transcurso de la cursada

haber aprobado el final con más de 4(cuatro)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)

2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)
3	M. F. Ashby. Materials selection in Mechanical Design. Fourth Edition. Elsevier BH Mc Graw Hill (2011)
4	S. Kalpakjian. S. R. Schmid. Manufacturing Engineering and Technology. Fourth Edition. Prentice Hall 2001
5	M. P. Groover Fundamentos de manufactura moderna. Tercera edición (2007)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1913)
2	IAS. Hoja de características Aceros para construcciones mecánicas Hoja de características ed. 1985
3	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)
4	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547